Analisi di modelli neurali su rete per la malattia di Alzheimer tramite la propagazione di proteine tau malripiegate similprioniche

Corso di Modelli Matematici per la Biomedicina

Taralli Valerio (s332689)
Cappadonia Silvia (s329228)

Parte I

Introduzione

Fenomenologia - Ipotesi prioniche

Alla base dei modelli neurodegenerativi per la malattia di Alzheimer (AD) studiati in questo articolo è le ipotesi prioniche:

- H1 l'AD è causata dalle proteine τ malripiegate;
- H2 le proteine malripiegate inducono quelle sane a malripiegarsi;
- H3 le proteine malripiegate possono formare aggregati di varie dimensioni, i quali possono anche frammentarsi in piú piccoli aggregati;
- H4 le proteine malripiegate e i suoi aggregati propagano primariamente all'interno del cervello tramite la rete neurale formata dagli assoni.

Parte II

Modelli cinetici

Modelli continui - Eterodimero e Fisher-Kolmogorov

Presentano forma (H1 e H2):

$$
[\mathrm{HD}]_c \begin{cases} \left.\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}c_h}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_h + \gamma - \mu_h c_h - \kappa c_h c_m \\ \frac{\mathrm{d}c_m}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_m \qquad - \mu_m c_m + \kappa c_h c_m \end{aligned}\right\} \text{in } \mathcal{Q}, \\ \text{BC: } c_h = c_m = 0, & \text{su } \partial\mathcal{Q}_x, \\ \text{IC: } c_h = c_{h,0},\ c_m = c_{m,0} \neq 0 & \text{su } \partial\mathcal{Q}_t, \end{cases}
$$

ove $\Delta^{\mathbf{D}} f \equiv \nabla \cdot (\mathbf{D} \cdot \nabla f)$, e

$$
[\mathrm{FK}]_c \begin{cases} \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = \Delta^{\mathbf{D}} c + \alpha c (1 - c) \text{ in } \mathcal{Q}, \\ \text{BC: } c = 0 & \text{su } \partial\mathcal{Q}_x, \\ \text{IC: } c = c_0 \neq 0 & \text{su } \partial\mathcal{Q}_t. \end{cases}
$$

Si osserva che l'$[\mathrm{FK}]_c$ si può ricavare dall$[\mathrm{ED}]_c$.

Modelli continui - Smoluchowski

Presenta forma (H1–H3):

$$
[\mathrm{SMO}]_c \begin{cases}
\left.\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}c_1}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_1 + \gamma - \mu c_1 - 2\boldsymbol{\kappa} c_1^2 - a c_1 \sum_{j=2}^{L-1} c_j \\
\frac{\mathrm{d}c_2}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_2 - \mu c_2 + \boldsymbol{\kappa} c_1^2 - a c_1 c_2 + f \sum_{j=2}^{L-3} c_{2+j} \\
\frac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_i - \mu c_i + a c_1 c_{i-1} - a c_1 c_i \\
&\quad - \frac{(i-3)}{2} f c_i + f \sum_{j=2}^{L-i-1} c_{i+j},\ 2 < i < L \\
\frac{\mathrm{d}c_L}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_L - \mu c_L + a c_1 c_{L-1}
\end{aligned}\right\} \text{in } \mathcal{Q}, \\
\text{BC: } c_i = 0,\ 1 \le i \le L, & \text{su } \partial\mathcal{Q}_x, \\
\text{IC: } c_1 = c_{1,0},\ c_i = 0,\ 1 < i \le L, & \text{su } \partial\mathcal{Q}_t,
\end{cases}
$$

ove $\boldsymbol{\kappa}(\mathbf{x}) \equiv \kappa \mathbb{1}_{\mathcal{K}}(\mathbf{x})$ con $\kappa \in \mathbb{R}^+$ and $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{B}$.

Modelli discreti - Discretizzazione spaziale

Il cervello è naturalmente rappresentabile tramite una rete indiretta senza cappi, dove i nodi corrispondono ai neuroni e i lati agli assoni. Dunque, dati V vertici, si possono definire due matrici:

- la matrice d'adiacenza $\mathbf{A}$ i cui elementi indicano il peso dell'assone (i,j)-esimo;
- la matrice dei gradi $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(\mathbf{A}\mathbf{1})$, ove $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^V$.

La loro differenza definisce la matrice laplaciana:

$$\mathbf{L} \equiv \rho(\mathbf{D} - \mathbf{A}) = \rho\boldsymbol{\mathcal{L}},$$

che modella H4 e discretizza l'operatore laplaciano: $-\mathbf{L} \longleftrightarrow \Delta^{\mathbf{D}}$.

Modelli discreti - Discretizzazione spaziale

Si scelgie $V = 83$ nodi corrispondenti alle 83 regioni d'interesse (*ROI*) nel cervello, nelle quali si assume che la concentrazione media sia omogenea in spazio.

$[\mathrm{FK}]_c$ diventa dunque

$$[\mathrm{FK}]_d \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{c}}{\mathrm{d}t} = -\mathbf{L}\mathbf{c} + \alpha \mathbf{c} \odot (1 - \mathbf{c}) \text{ in } \mathcal{T}, \\ \text{IC: } \mathbf{c} = \mathbf{c}_0 = c_0 \mathbf{q} \neq \mathbf{0} \qquad \text{in } \partial\mathcal{T}_-; \end{cases}$$

$[\mathrm{ED}]_c$ invece

$$[\mathrm{HD}]_d \begin{cases} \left.\begin{aligned} \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{c}_h}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_h + \gamma \mathbf{1} - \mu_h \mathbf{c}_h - \kappa \mathbf{c}_h \odot \mathbf{c}_m \\ \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{c}_m}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_m \qquad\quad - \mu_m \mathbf{c}_m + \kappa \mathbf{c}_h \odot \mathbf{c}_m \end{aligned}\right\} \text{in } \mathcal{T}, \\ \text{IC: } \mathbf{c}_h = c_{h,0}\mathbf{1},\ \mathbf{c}_m = c_{m,0}\mathbf{q} \neq \mathbf{0} \qquad \text{in } \partial\mathcal{T}_-; \end{cases}$$

Modelli discreti - Discretizzazione spaziale

Infine $[\mathrm{SMO}]_c$

$$
[\mathrm{SMO}]_d \begin{cases}
\left.\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_1}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_1 + \gamma\mathbf{1} - \mu\mathbf{c}_1 - 2\boldsymbol{\kappa}\odot\mathbf{c}_1^2 - a\mathbf{c}_1\odot\sum_{j=2}^{L-1}\mathbf{c}_j \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_2}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_2 - \mu\mathbf{c}_2 + \boldsymbol{\kappa}\odot\mathbf{c}_1^2 - a\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_2 + f\sum_{j=2}^{L-3}\mathbf{c}_{2+j} \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_i}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_i - \mu\mathbf{c}_i + a\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_{i-1} - a\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_i \\
&\quad - \frac{(i-3)}{2}f\mathbf{c}_i + f\sum_{j=2}^{L-i-1}\mathbf{c}_{i+j},\ 2<i<L \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_n}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_n - \mu\mathbf{c}_L + a\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_{L-1}.
\end{aligned}\right\} \text{in } \mathcal{T}, \\
\text{IC: } \mathbf{c}_1 = c_{1,0}\mathbf{1},\ \mathbf{c}_i = \mathbf{0},\ \forall i>2 \qquad \text{in } \partial\mathcal{T}_-,
\end{cases}
$$

ove $\boldsymbol{\kappa} = \kappa\mathbf{q}$.

Modelli discreti - Tempi caratteristici

In tutt'i modelli visti vi sono due importanti fenomeni in gioco:

- diffusione dipendente dalla laplaciana e
- crescita legata ai valori dei parametri.

Ambo sono caratterizzati da scale temporali, ossia scale lungo la quale il fenomeno è osservato in modo significativo.
Le loro definizioni sono

$$\tau_d \equiv \|\mathbf{L}\|_2^{-1} \qquad \text{e} \qquad \tau_g \equiv \begin{cases} \alpha^{-1} & \text{per } [\mathrm{FK}]_d, \\ \min\{\mu_h, \mu_m\}^{-1} & \text{per } [\mathrm{ED}]_d, \\ \min\{\mu, |\lambda_{\mathbf{A}}^{\min}|\}^{-1} & \text{per } [\mathrm{SMO}]_d. \end{cases}$$

Modelli discreti - Tempi caratteristici

Le scale temporali τ_d e τ_g classificano le dinamiche:

$\tau_d \ll \tau_g$: la dinamica è dominata dalla diffusione ed è quindi uniforme in spazio.

$\tau_d \approx \tau_g$: la dinamica è non triviale e i due fenomeni di diffusione e crescita sono simultanei.

$\tau_d \gg \tau_g$: la dinamica è dominata dalla crescita portando a un'evoluzione a singhiozzo.

τ_d [a]	τ_g [a]
$\approx 2 \times 10^{-2}$	2
$\approx 2 \times 10^{1}$	2
$\approx 2 \times 10^{8}$	2

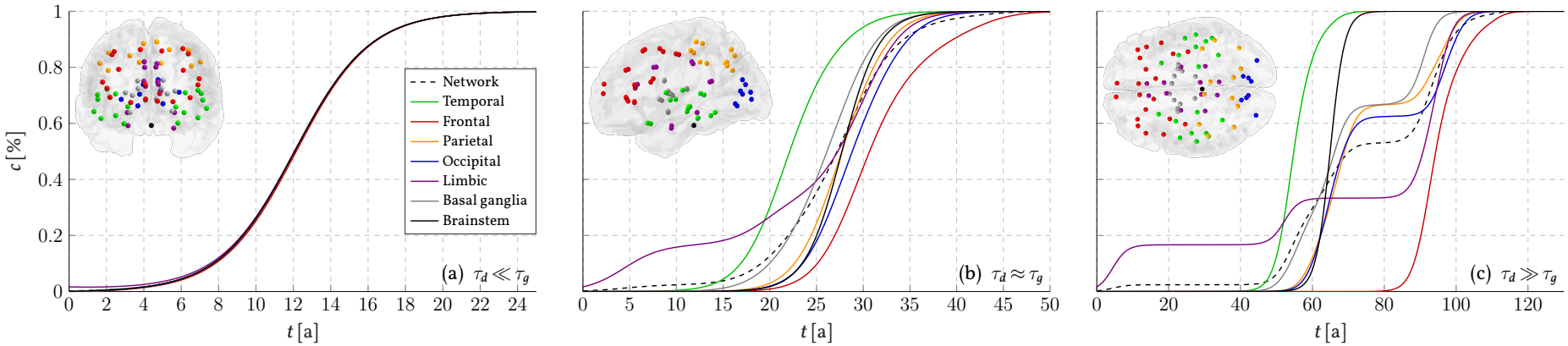

Figura: Le tre dinamiche principali a seconda delle scale temporali.

Modelli discreti - Discretizzazione temporale

$[\mathrm{FK}]_d$, $[\mathrm{ED}]_d$ e $[\mathrm{SMO}]_d$ si possono rappresentare in generale come

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}(\mathbf{c}(t), t; \mathbf{L}, \mathcal{P}),$$

e approssimando la derivata temporale mediante differenze finite si ha il metodo di Eulero esplicito, con regola d'aggiornamento

$$\mathbf{c}(t_{n+1}) = \mathbf{c}(t_n) + \Delta t \mathbf{F}(\mathbf{c}(t_n), t_n; \mathbf{L}, \mathcal{P}),$$

o il metodo d'Eulero implicito, con regola d'aggiornamento

$$\mathbf{c}(t_{n+1}) = \mathbf{c}(t_n) + \Delta t \mathbf{F}(\mathbf{c}(t_{n+1}), t_{n+1}; \mathbf{L}, \mathcal{P}).$$

Parte III

Complicazioni
&
Risultati

Complicazioni - L dinamica

Per modellare l'invecchiamento del cervello si può rendere la $\mathbf{L}$ dipendente dal tempo scegliendo [arbitrariamente] di far decadere i lati a seconda del loro rispettivo valore in $\mathbf{A}$.

A prescindere dall'evoluzione scelta, una volta definita la $\mathbf{A}(t)$ si può ridefinire $\mathbf{L}(t)$ esattamente come nel caso statico:

$$\mathbf{L}(t) \equiv \rho(\mathbf{D}(t) - \mathbf{A}(t)) = \rho\boldsymbol{\mathcal{L}}(t),$$

ma con $\mathbf{D}(t) \equiv \mathrm{diag}(\mathbf{A}(t)\mathbf{1})$.

Complicazioni - L dinamica

Per classificare gli elementi a valore basso/medio/alto si considerano i valori massimo $A_{\max}$, minimo $A_{\min}$ e medio

$$\overline{A} \equiv \frac{1}{V^2} \sum_{i,j}^{V} A_{ij}$$

di $\mathbf{A}$, con cui si possono definire le seguenti soglie:

$$S_{lm} \equiv \frac{A_{\min} + \overline{A}}{2} \quad \text{e} \quad S_{mh} \equiv \frac{\overline{A} + A_{\max}}{2}.$$

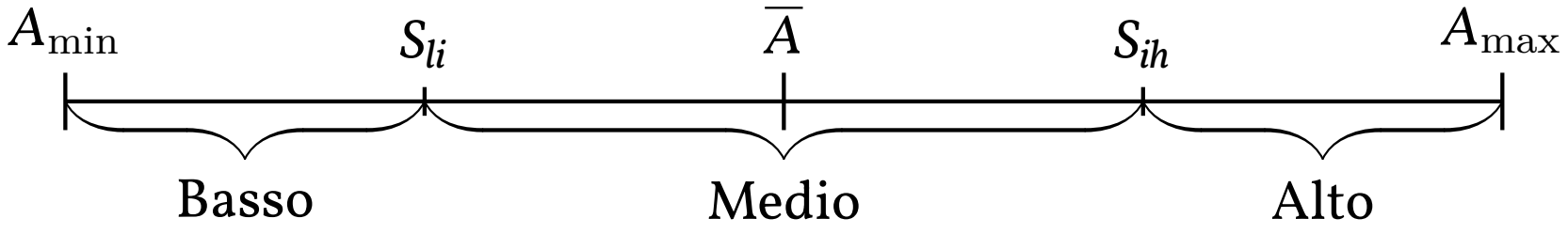

Figura: Soglie classificanti.

Complicazioni - L dinamica

La $\mathbf{A}(t)$ è dunque definita come segue

$$A_{ij}(t) \equiv \begin{cases} A_{ij} f_d^l(t) & \text{if } A_{\min} \leq A_{ij} < S_{lm} \quad \text{ove } f_d^l(t) \equiv \exp\left[-\frac{t}{2}\right], \\ A_{ij} f_d^m(t) & \text{if } S_{lm} \leq A_{ij} < S_{mh} \quad \text{ove } f_d^m(t) \equiv \frac{1}{1+\frac{t}{10}}, \\ A_{ij} f_d^h(t) & \text{if } S_{mh} \leq A_{ij} < A_{\max} \quad \text{ove } f_d^h(t) \equiv \frac{1}{1+\frac{t}{40}}. \end{cases}$$

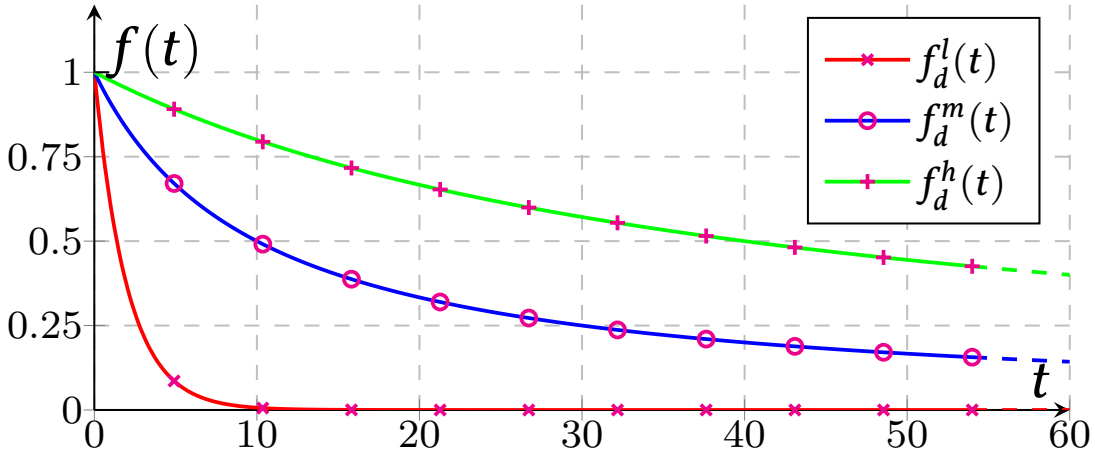

Figura: Funzioni di decadimento

Complicazioni - Accumulazione e dimensione

In $[\mathrm{SMO}]_c$ è possibile definire due complicazioni:

Accumulazione: si assume che l'ultimo L-esimo polimero non può essere depurato e che quindi si accumuli nel tempo.

Dimensione: s'ipotizza che sia la diffusione che la depurazione dipendano dalla dimensione del polimero secondo le leggi

$$\mathbf{L}_i \equiv \frac{\mathbf{L}}{i^\eta} \qquad \text{e} \qquad \mu_i = \frac{\mu}{i},$$

in cui $\eta = 0.5$.

Risultati - Modelli $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$

Per mostrare in modo piú significativo i risultati, sono stati raggruppati i nodi a seconda che formino

- un sistema (limbico, gangli basali),
- un lobo (temporale, occipitale, parietale or frontale),
- un singolo nodo (ceppo enfalico)
- o l'intera rete.

Dato $\mathcal{G}$ l'insieme di $|\mathcal{G}|$ nodi all'interno di uno dei precedenti gruppi, allora la sua concentrazione normalizzata è

$$c_{\mathcal{G}} \equiv \frac{1}{\mathcal{N}|\mathcal{G}|} \sum_{v \in \mathcal{G}} c^v,$$

dove $\mathcal{N}$ è la costante di normalizzazione dall'analisi asintotica.

Risultati - Modelli $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$

Innanzitutto, coi parametri scelti, $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$ sono indistinguibili e ciò giustifica il perché si analizzano contemporaneamente.

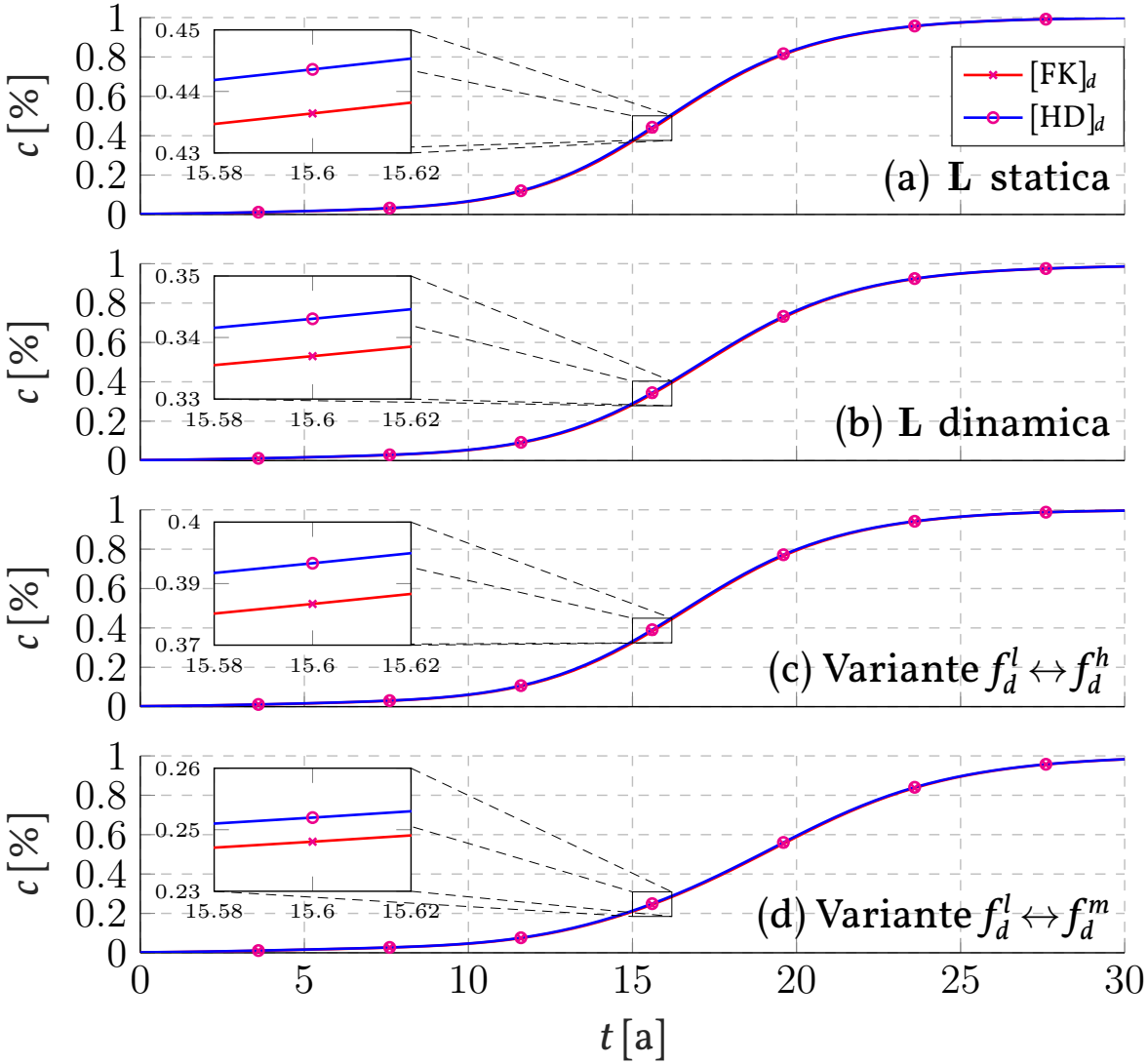

Figura: Confronti retali tra $[\mathrm{FK}]_d$ e $[\mathrm{ED}]_d$.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

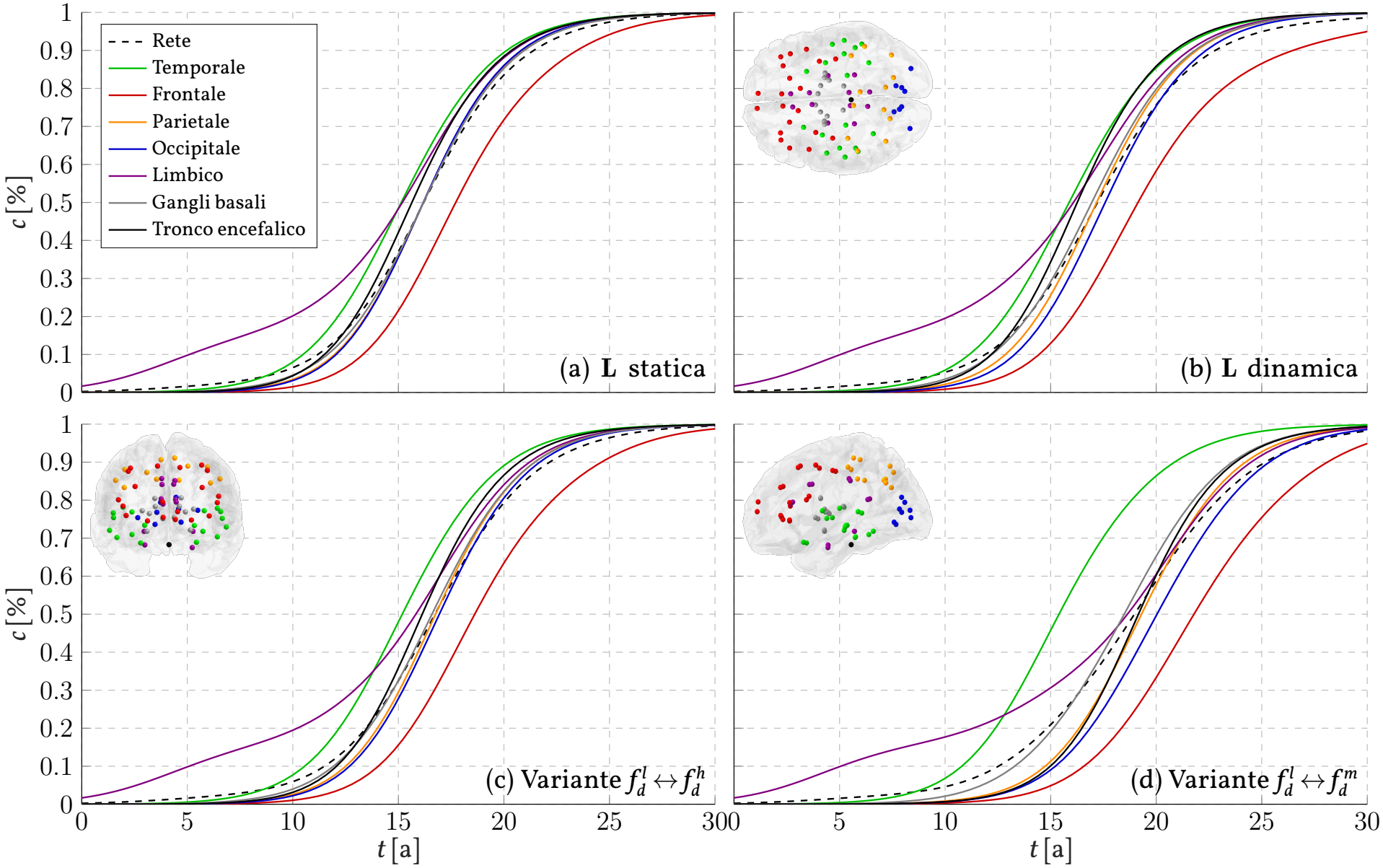

Figura: Confronti tra i gruppi.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

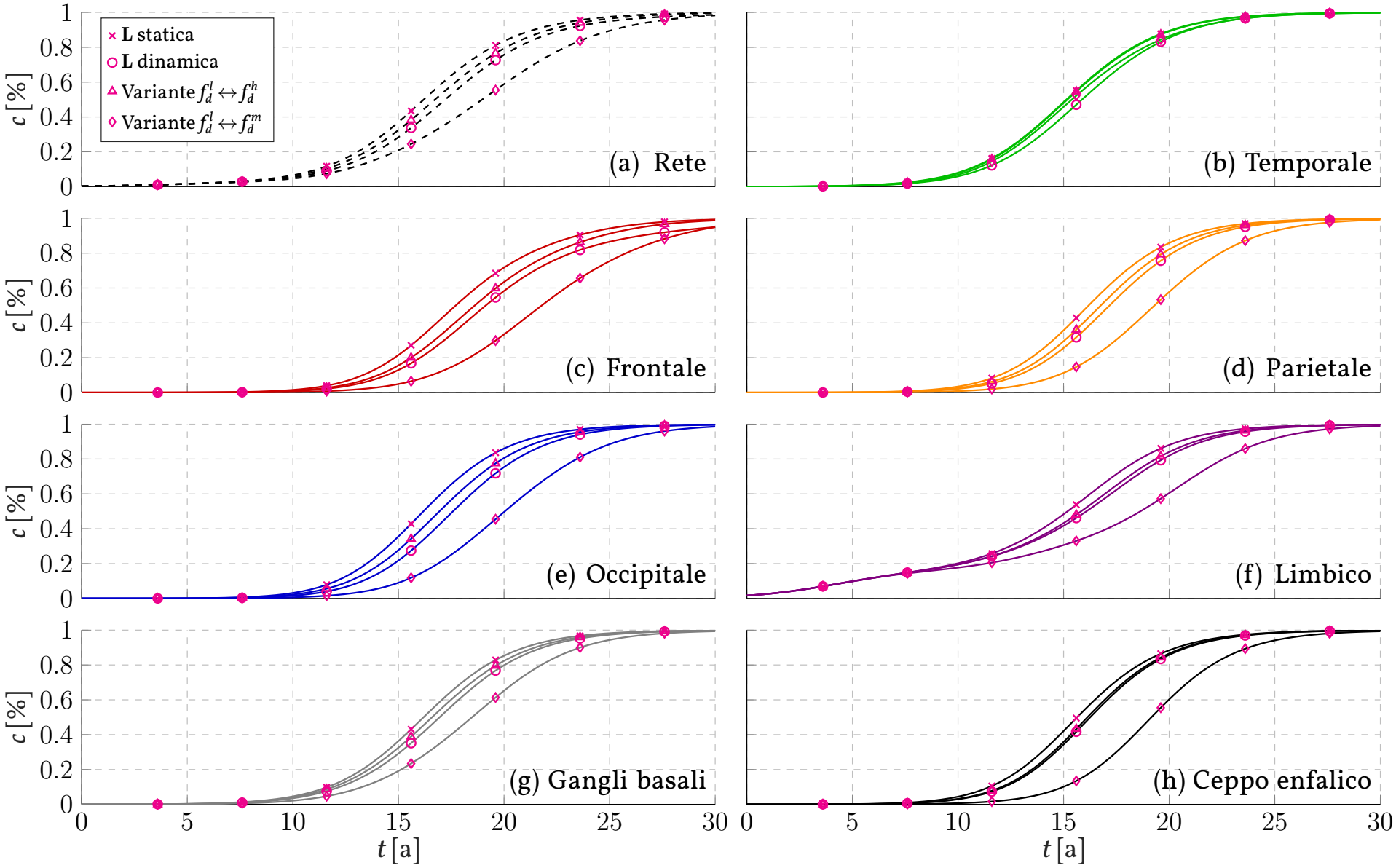

Figura: Confronti tra i casi studio.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

Si potrebbe attribuire il comportamento della seconda variante al maggiore incremento della scala temporale diffusiva τ_d, eppure dalla seguente figura cosí sembra non essere.

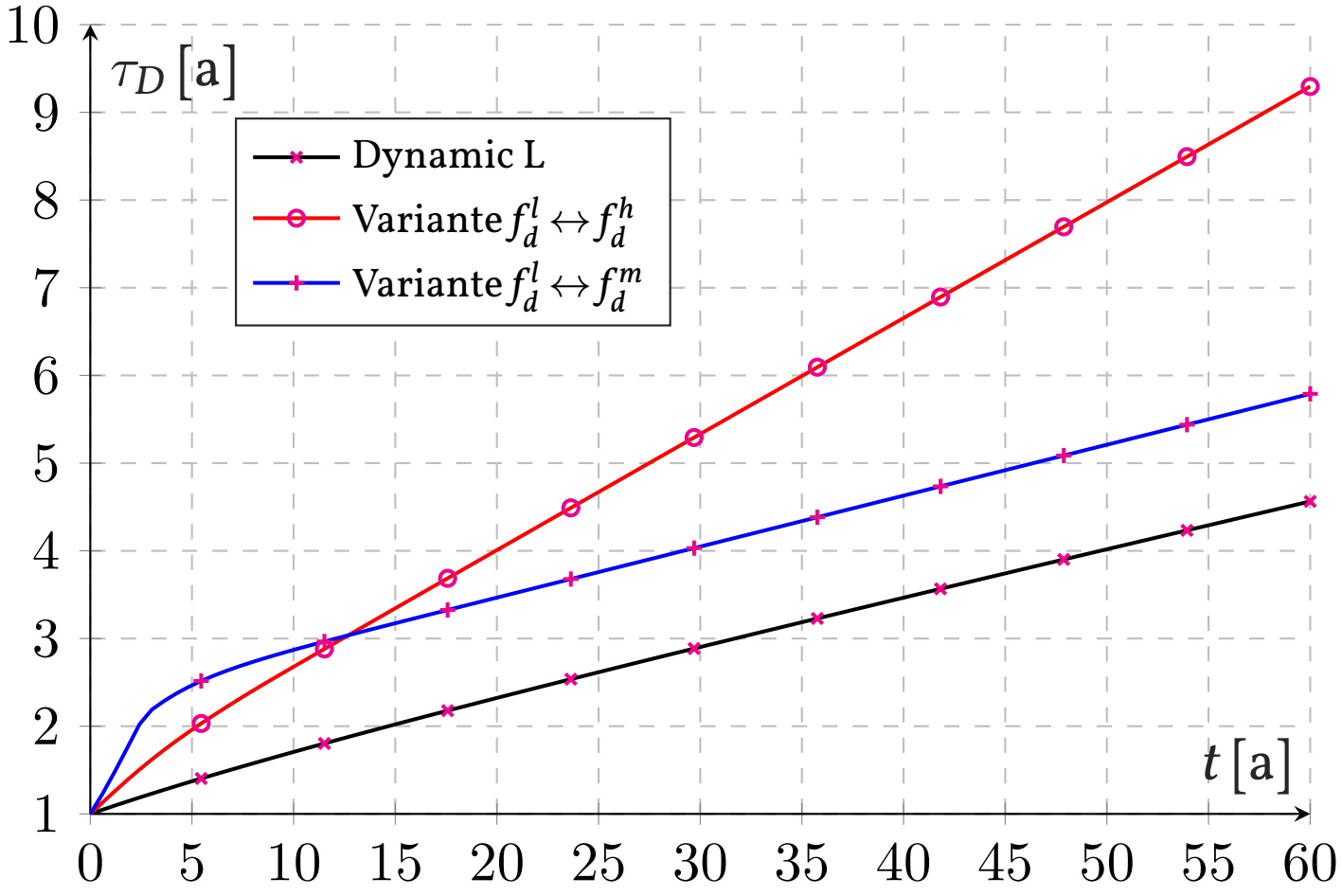

Figura: Scale temporali diffusive dinamiche.

Risultati - Modello $[\mathrm{SMO}]_d$

In questo caso si considerano due quantità piú olistiche:

- le masse aggregate definite come

$$\mathrm{M}_n \equiv \frac{1}{VM_\infty} \sum_{v=1}^{V} \sum_{l=n}^{L}, lc_l^v, \quad 2 \leq n \leq L,$$

  normalizzate rispetto alla massa totale tossica asintotica M_∞, e

- la distribuzione della dimensione, ovvero la concentrazione contro la dimensione, normalizzata rispetto al numero totale asintotico di polimeri tossici P_∞.

Risultati - Modello $[SMO]_d$

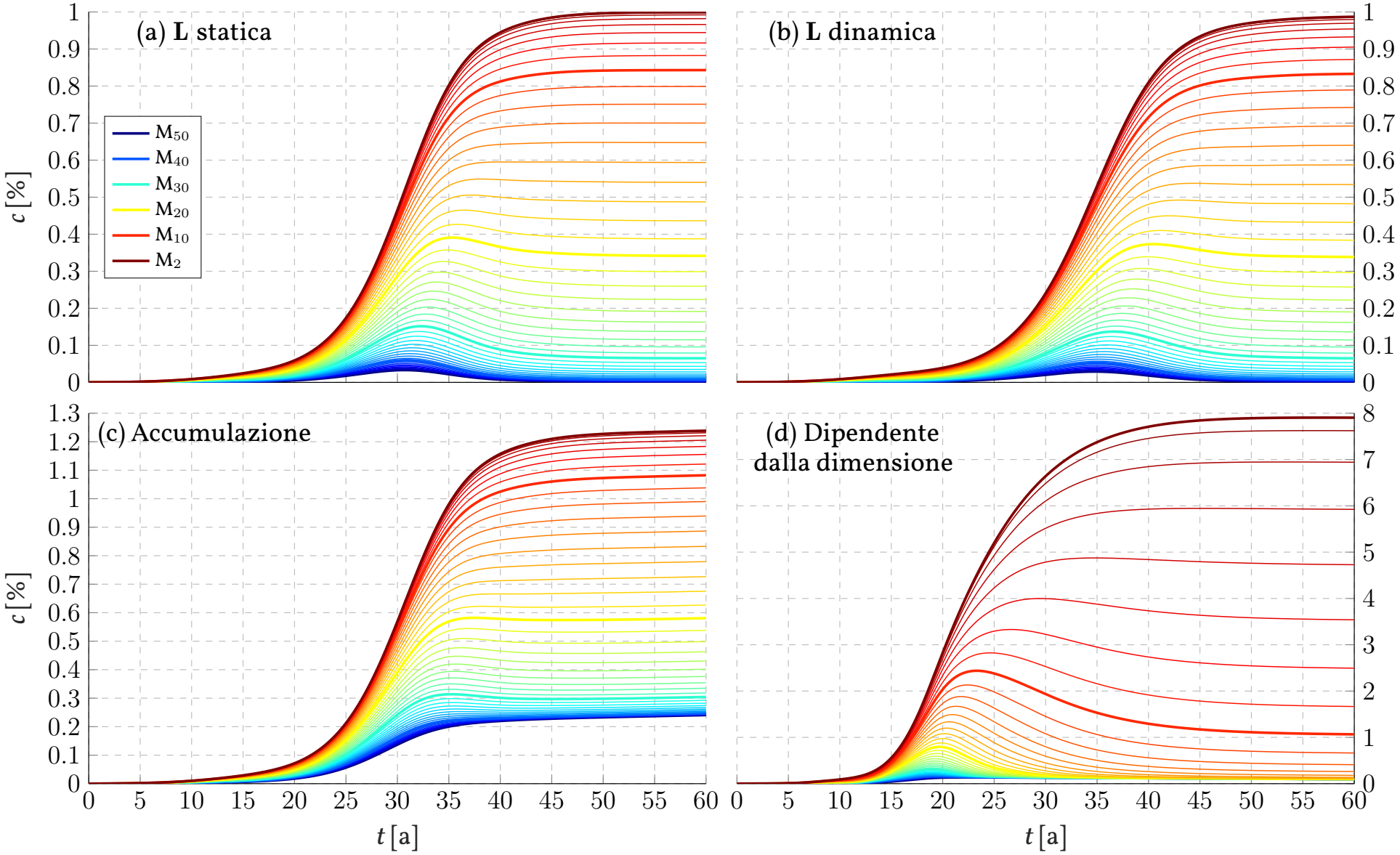

Figura: Confronti tra le masse aggregate.

Risultati - Modello $[SMO]_d$

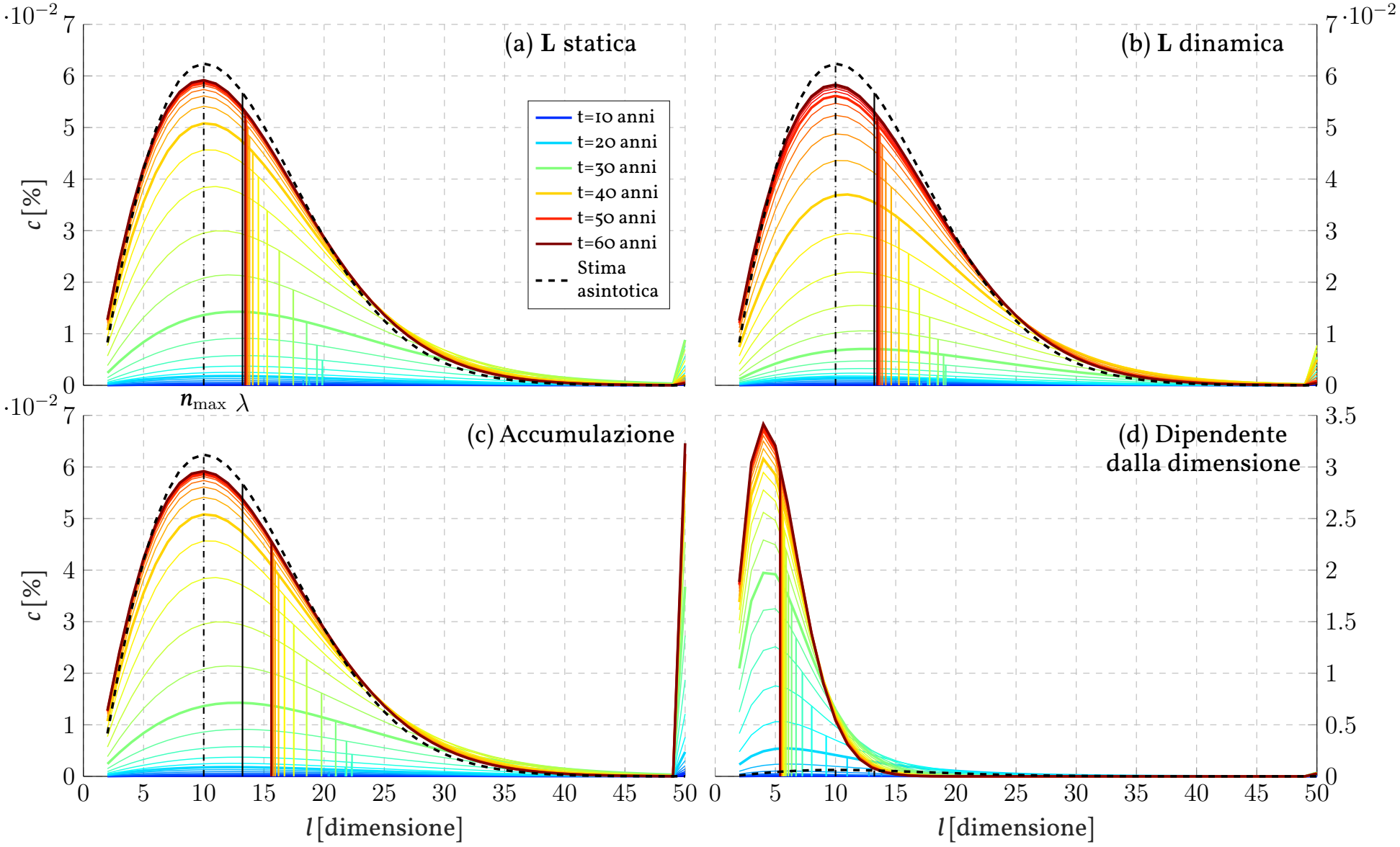

Figura: Confronti tra le distribuzioni della dimensione.

Parte IV

Conclusioni

Conclusioni

Tutt'i risultati sono coerenti colla teoria affrontata ma sono comunque necessario alcune osservazioni:

- come con tutte le simulazioni, devono essere prese con cautela;
- per verificare l'evoluzione della laplaciana sono necessarie misure in vivo;
- sarebbe interessante trovare delle leggi sull'evoluzione della laplaciana;
- un altro possibile miglioramento sono i parametri dinamici.

Nel complesso, questo articolo è da considerarsi come un'esplorazione formale di modelli piú complessi e della loro fenomenologia.

Grazie dell'attenzione